

Métodos de Modelagem Criação/Geração de Sólidos

Foley 1996:cap 12
Requicha 1980:446
Anzollin 2006 (TCC)



Modelagem Sólida Métodos de Criação de Objetos (Convencionais/Tradicionais)

- Instanciação
- Parametrização
- Varredura (*Sweeping*)
- Operações Booleanas Regularizadas
- Modelagem Topológica Poliédrica



Instanciação

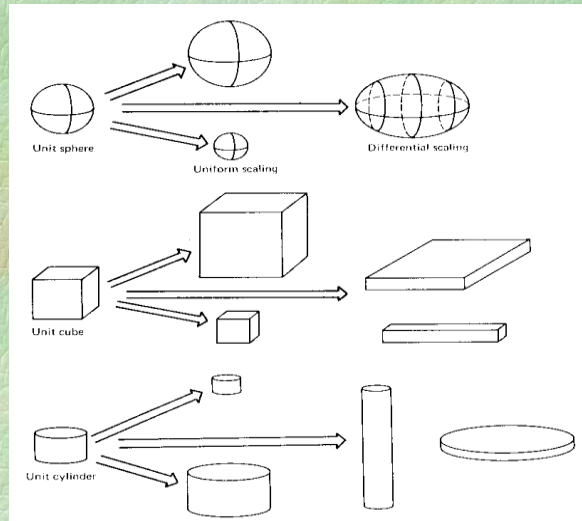


Instanciação

- Produz uma cópia modificada de objetos padronizados e previamente programados
- São variações de **Tamanho, Posição e Orientação (somente)** obtidas por transformações lineares de escala, translação e rotação, respectivamente (**TGLR**).
- São bastante compactos
- São muito limitados
- OBS: As transformações alteram a geometria, não a topologia (estrutura) dos modelos



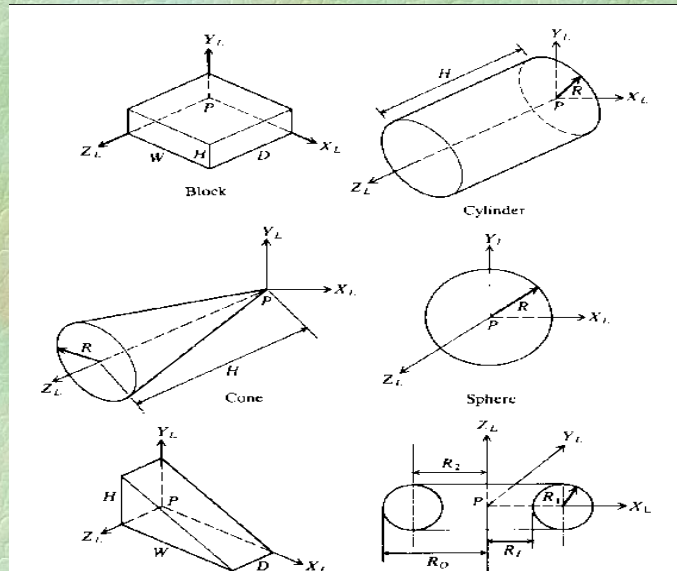
Instanciação



Principais Primitivas

- **Cubo**
 - Superfície plana
- **Cilindro**
 - Curvatura cilíndrica
- **Esfera**
 - Curvatura esférica
- **Toróide**
 - Curvatura complexa, toroidal (com furo).
- **Cone (*)**
 - Curvatura cônica; *tapered cylinder*
- **Wedge/Calço/Cunha (*)**
 - *Tapered cube*

Primitivas Mais Comuns (Zeid:342)



UDESC

Representação de Instâncias

- OQUÊ
 - Parâmetros Próprios
 - Identificam o objeto
- ONDE
 - Posição
- COMO
 - Orientação

UDESC

Representação de Instâncias

O QUÊ

- Parâmetros da Primitiva (parâmetros próprios)
- Esfera – R
- Cilindro/Cone – H, R
- Toróide – R1, R2
- Cubo/Cunha – W, H, D



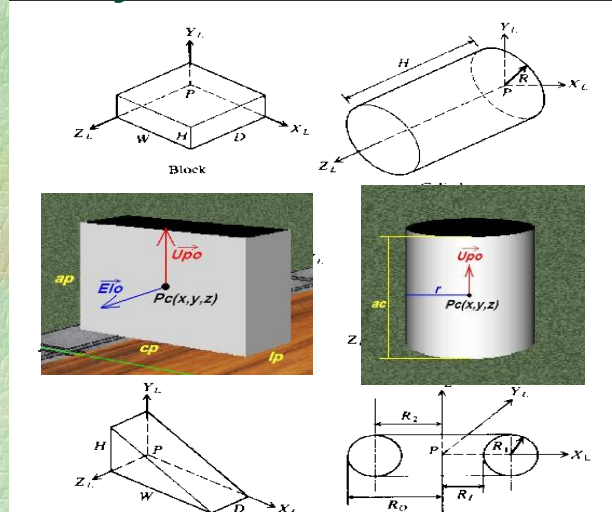
Representação de Instâncias

COMO/ONDE

- Todo objeto precisa de ter definido o seu sistema de coordenadas locais para que possa ser disposto na cena
- Sistema de Coordenadas Local (SCL)
 - Posição
 - Vetor de Posição
 - Orientação
 - Vetor de Rotação
 - Convenção
 - Onde é a Origem, Quais os valores Default



Convenções das Primitivas



Representação de Instâncias

- **Esfera**
 - $R + SCL$
 - Precisa da Orientação? Estudar Texturização
- **Cilindro/Cone**
 - $(H, R) + SCL$
- **Cubo/Cunha/Calço**
 - $(W, H, D) + SCL$
- **Toróide**
 - $(R_1, R_2) + SCL$

Instanciação

- Domínio – Baixíssimo
- Fechamento – OK
- Não ambíguo
- Único
- Alta Concisão
- Alta Performance (desempenho)
- Limitada capacidade de análise
- Altamente preciso



Parametrização



Parametrização

- São uma generalização da instanciação
 - Não está limitado às TGLR
 - Podem gerar objetos com **variações de topologias** (ver fig 10.17 do Mortenson2006)
- É usado geralmente para objetos relativamente complexos, que são tediosos para serem definidos usando outras operações de modelagem e que sejam facilmente caracterizados por um conjunto de parâmetros de “alto-nível” (Foley96:539)

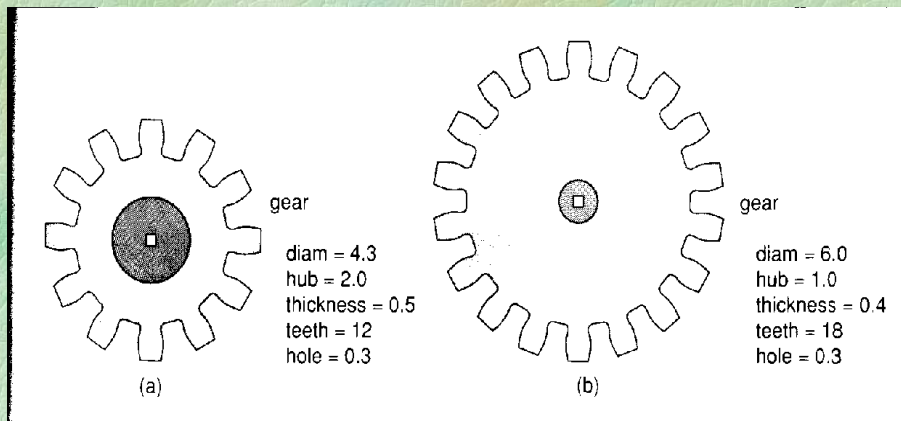


Parametrização

- É capaz de representar uma família de objetos
 - Tecnologia de Grupos (TG) ou *Group Technology (GT)*
 - Úteis para automatizar o processo de manufatura de objetos (basta saber um -> sabe-se os outros)
 - Planejamento de Processos (CAPP-Variante)
- Exemplo
 - Engrenagem: diâmetro, número de dentes, tipo de dentes
 - Porcas: Passo, Número de Faces, Altura, Tamanho

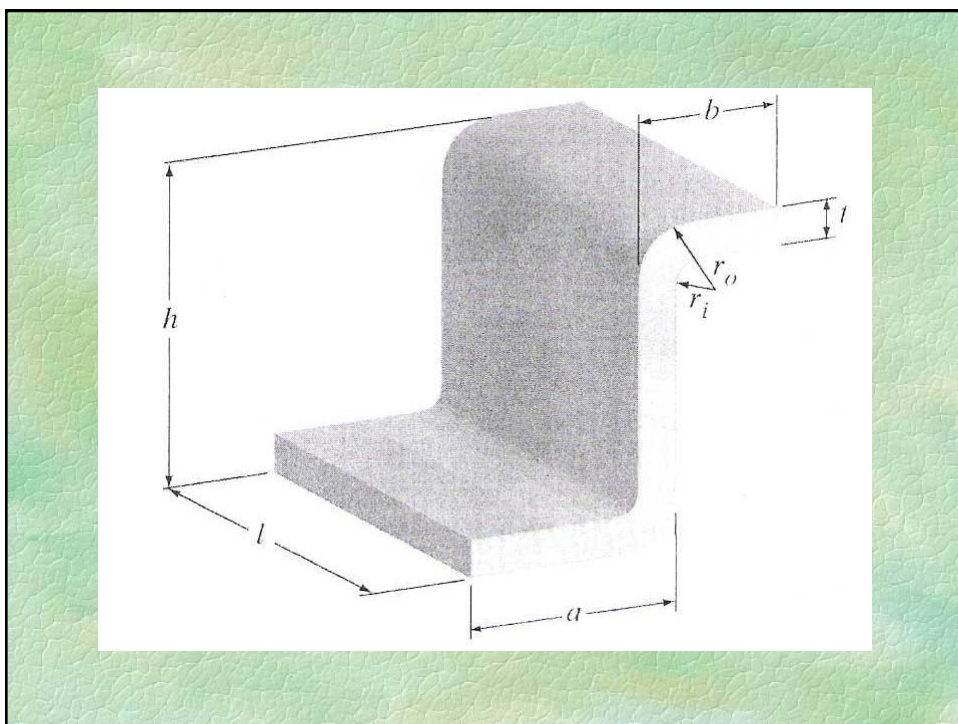
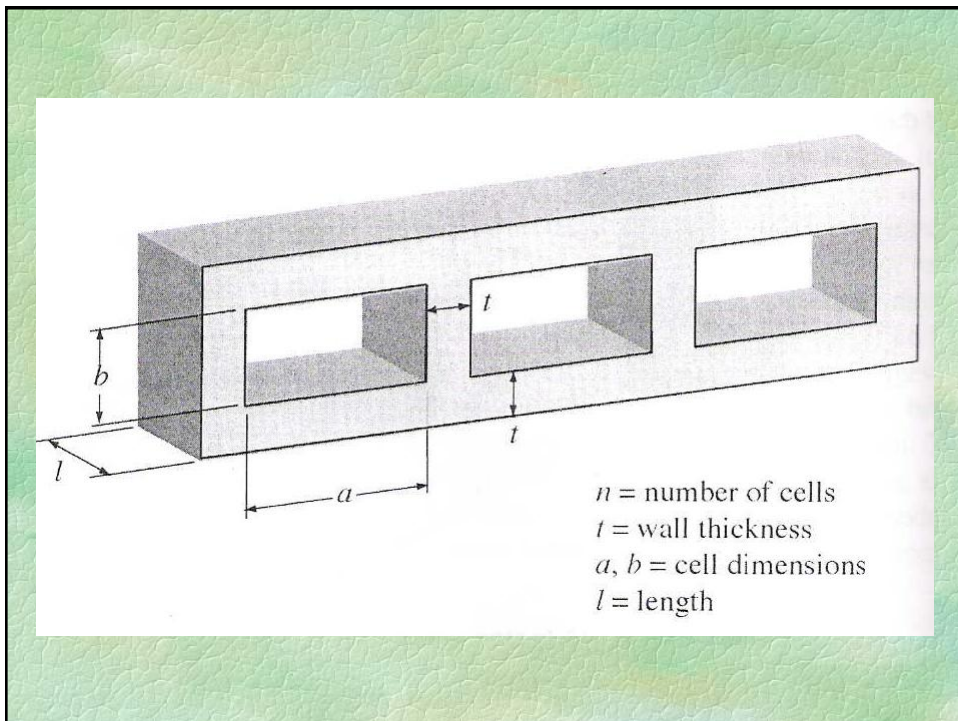


Parametrização (Foley96:539)

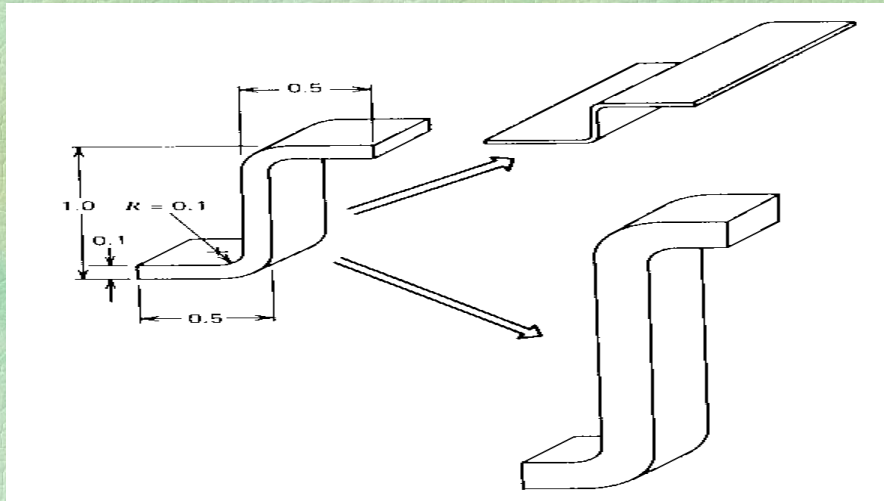


Parametrização

- Qual a TGLR que leva “A” a “B” ?



Parametrização



Exercício

- Parametrizar a letra “E” em 3D

Representando a Parametrização

- Parâmetros Próprios
 - Depende do Designer
 - Pode precisar de convenções próprias
- Sistema de Coordenadas Local
 - Orientação
 - Posição
 - Convenção



Características dos Esquemas de Modelagem Instanciação e Parametrização (Requicha 1980: 446)

- Fácil validação (devido as restrições intrínsecas)
- Não ambíguo e Único
- Finito, Promove a padronização
- Concisos
- Domínio Restrito
- Bastante útil para sistemas altamente especializados
- Íntegros (closure)
- Poucas análises mas, altamente precisas



Problemas (Foley 1992: 539)

- Problemas dos Esquemas de Instanciação de Parametrização incluem:
 - Não estão definidos nestes esquemas de criação, as formas de combinar objetos para gerar outros
 - A criação de novos objetos vem por nova codificação (difícil)
 - Algoritmos de visualização e análise são específicas para cada objeto



Sweeping / Varredura

Extrusão/Translacional
Revolução/Rotacional
Generalizada/*Lofting*



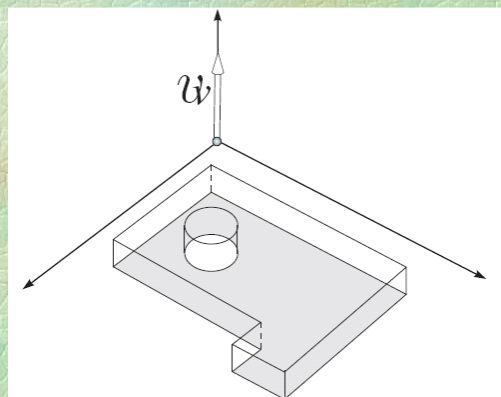
Sweeping

- Arrastar/Varrer um objeto através de uma trajetória no espaço define um novo objeto.
- Exemplos
 - Varrer um ponto $\rightarrow$ reta(curva)
 - Varrer uma reta(curva) $\rightarrow$ superfície (área)
 - Varrer uma face (área) $\rightarrow$ sólido
 - Varrer um sólido $\rightarrow$ sólido

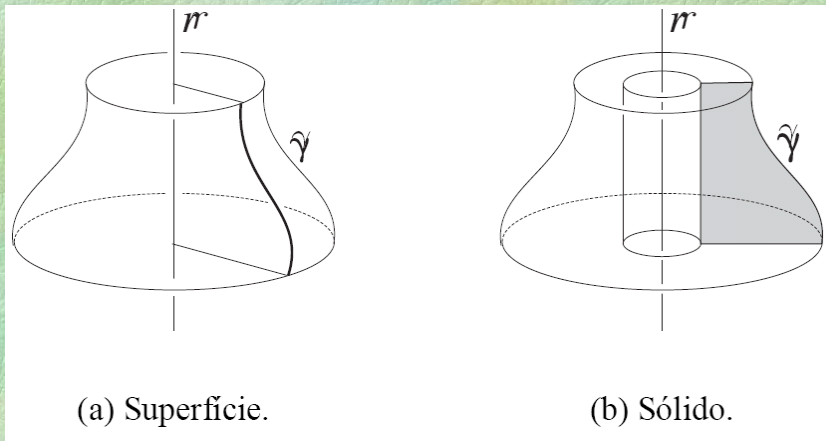


Sweeping Translacional Objetos de Extrusão

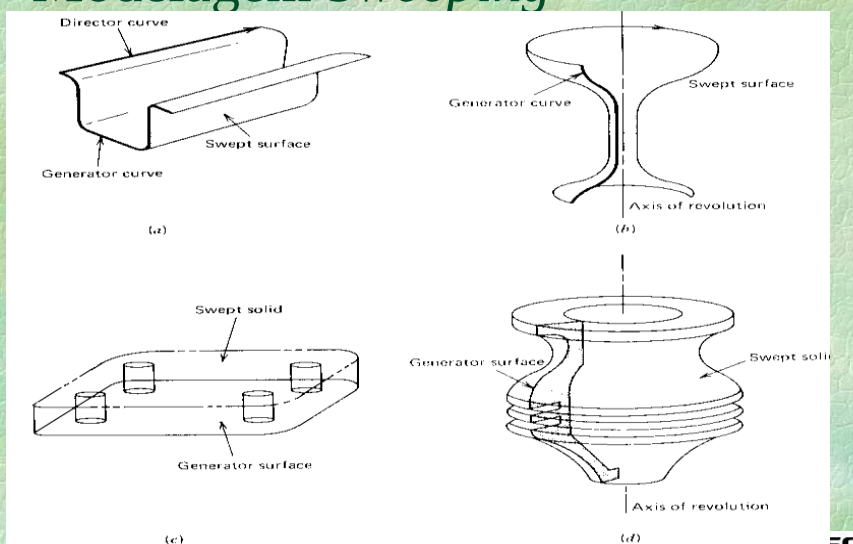
(Foley96:541)



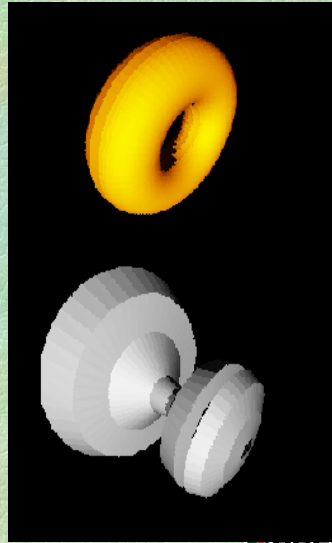
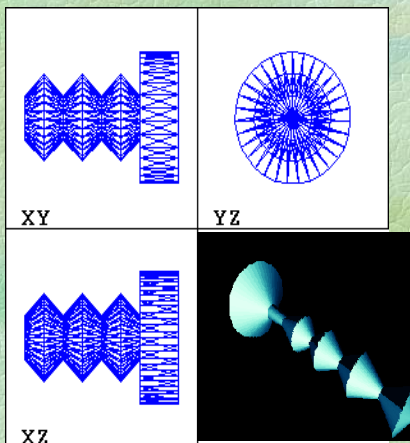
Sweeping Rotacional Objetos de Revolução



Modelagem Sweeping



Sweeping Rotacional Objetos de Revolução



Sweeping

- Dependendo da forma desta varredura, o objeto gerado é de complexidade superior
 - Se o objeto for plano e a varredura co-planar não haverá mudança de dimensão para 3D
 - Se o objeto for 3D não vai para o 4D

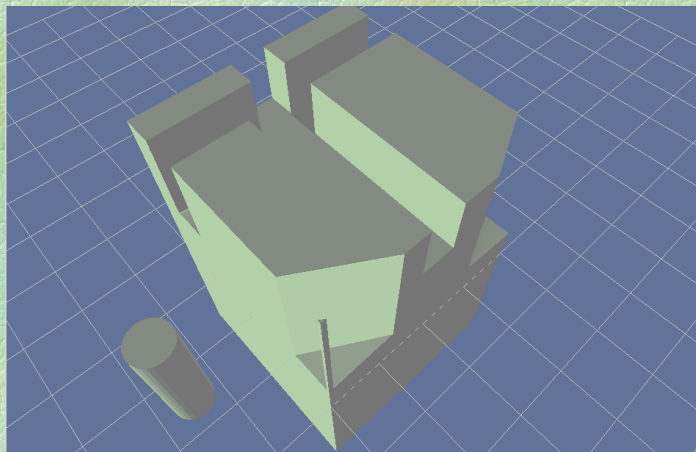
Aplicação do *Sweeping*

- O volume espacial livre que um braço de robô tem que encontrar quando estiver desenvolvendo uma trajetória
- Todo tipo de objeto Rotacional



Aplicação do *Sweeping*

Sólidos de Extrusão ajudam a modelar o material removido por uma ferramenta de corte sobre um caminho definido em uma simulação



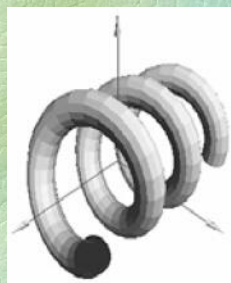
Representação Simplificada do *Sweeping*

- **Geratriz** (objeto base)
 - Linha
 - Face/superfície
- **Diretriz**
 - Magnitude (vetor perpendicular)
 - Eixo (uma volta completa)
- Sistema de Coordenadas Locais



Generalizando o *Sweeping* (1):

- Ao invés de diretrizes lineares ou circulares, diretrizes **lineares** quaisquer



Hélice Logarítmica

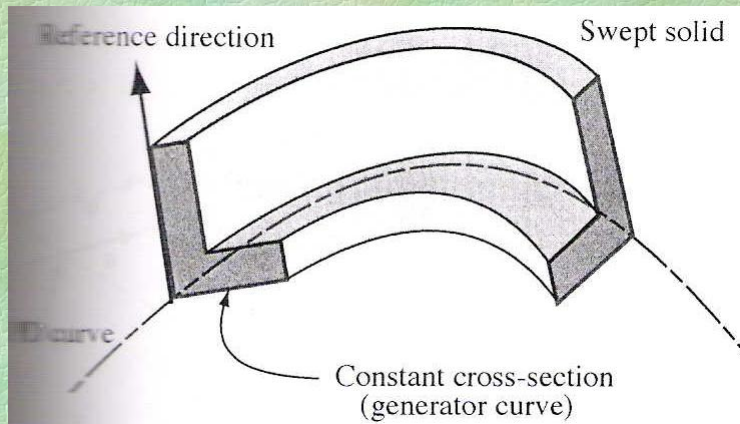


- $C(t) = ((a + b\cos(qt))\cos(pt), (a + b\cos(qt))\sin(pt), c\sin(qt))$, onde a , b , p e q são constantes escolhidas
- (a) $p = 2$ e $q = 5$
- (b) $p = 1$ e $q = 7$



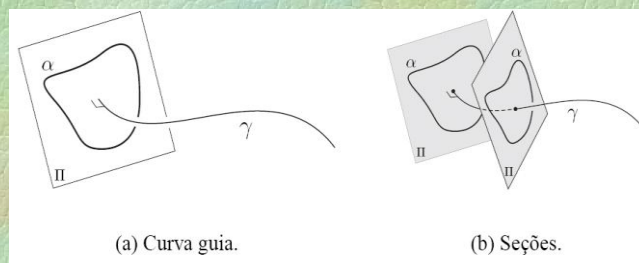
Generalizando o Sweeping (2):

- Modificações **lineares** de tamanho e orientação da geratriz ao longo de uma diretriz arbitrária (*PD curves*)



PD Curves (Mortenson 2006:305)

{Position and Direction}



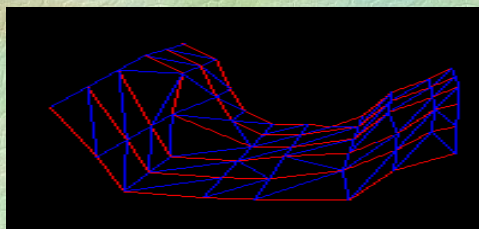
Generalizando o *Sweeping* (3):

- Alteração da **forma** da geratriz ao longo da diretriz (**não linear**)
 - *Interpolação de Curvas/Formas*
 - *Lofting*
 - *Tiling*



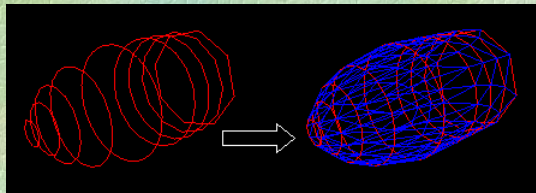
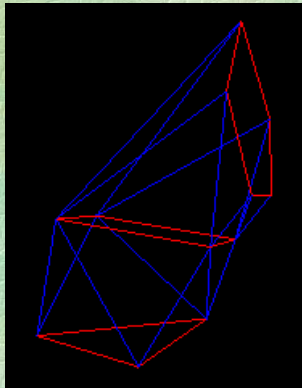
Exemplos de *Lofting*

- <http://www.raudins.com/> → Vários exemplos
- Curva Aberta



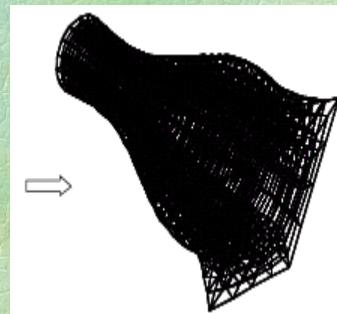
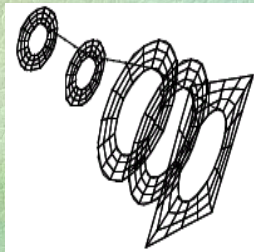
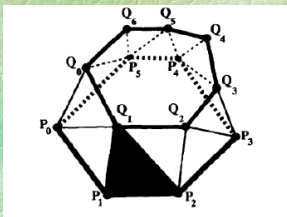
Exemplos de *Lofting Progressivo*

- <http://www.raudins.com/> → Vários exemplos

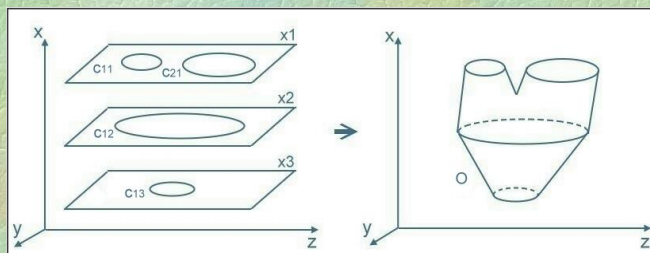


Lofting (Gomes e Velho, 1990:145)

“Constrói a superfície interpolando suas seções transversais de qualquer formato, ao longo de um eixo”



Lofting Progressivo Reconstrução 3D



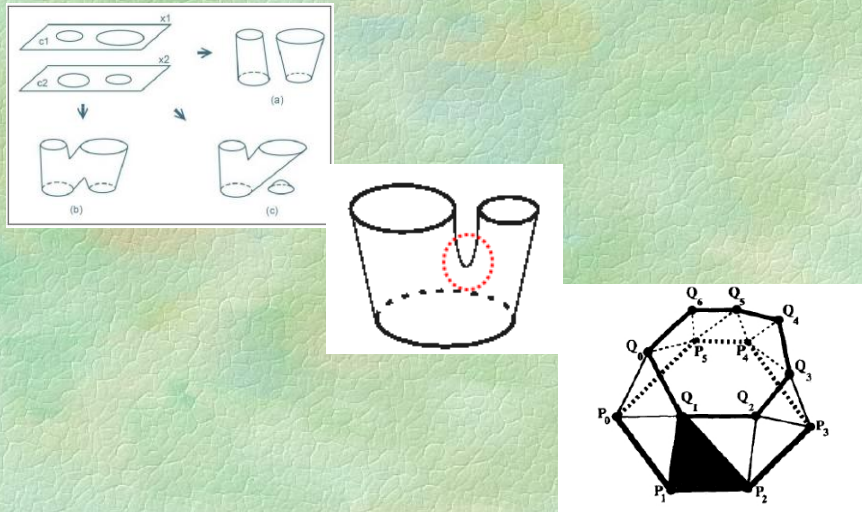
Dado um conjunto de curvas c_{ij} onde $i=1, 2, \dots, n$ e n é o número de curvas diferentes no plano x_j , criar um objeto O sendo que as curvas c_{ij} sejam a interseção de O com os planos x_j .

Reconstrução 3D

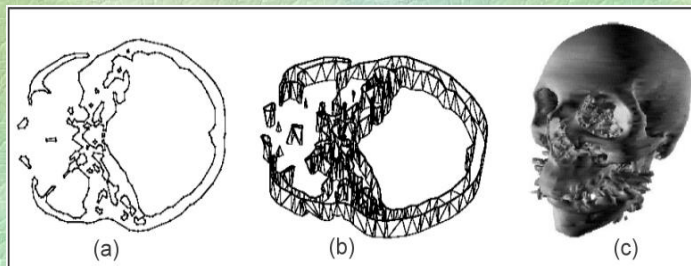
Etapas de Reconstrução 3D por Seções Planares:

- Correspondência (*Corresponcence*)
- Bifurcação (*Branching*)
- Interpolação/Geração de Malha (*Tiling/Lofting*)

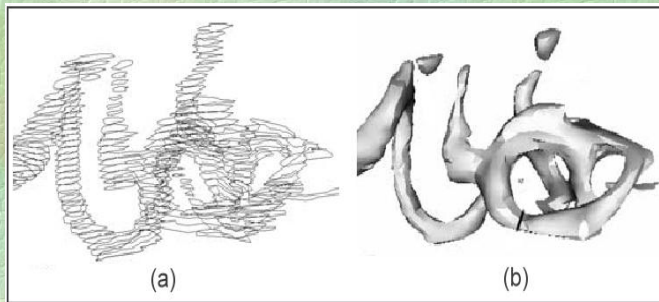
Etapas da Reconstrução 3D



Reconstrução 3D: Exemplo do Crânio

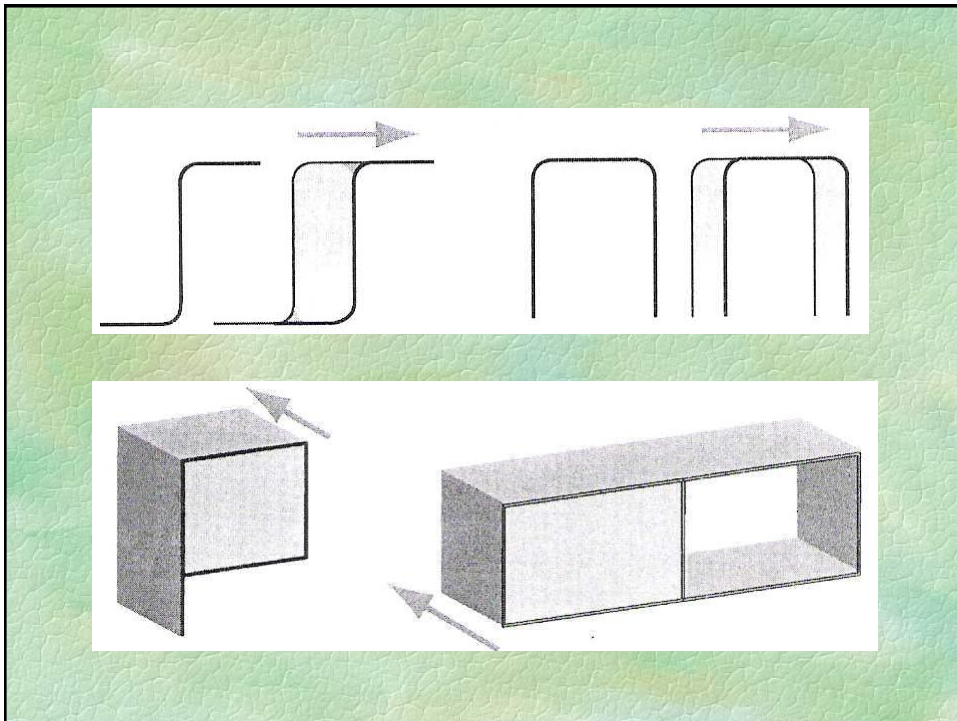


Reconstrução 3D: Exemplo com Canais



Problemas no *Sweeping* (1)

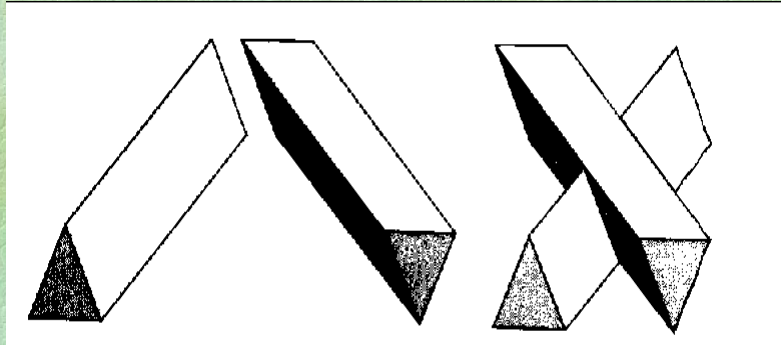
- *Sweeps* Generalizados são particularmente difíceis de modelar eficientemente
 - A trajetória pode levar a um objeto que se auto intercepta, complicando cálculos de volumes
 - Ela nem sempre gera um volume (área 2D com trajetória paralela à superfície !).
 - Podem gerar objetos sem homogeneidade dimensional (Mortenson 2006:304) daí precisam de processo de validação



Problemas no *Sweeping* (2)

- Não há controle sobre a trajetória que pode levar a um objeto que se auto intercepta, complicando vários cálculos, como o de volume, área, etc..
- Operações Booleanas não são fechadas (*closure*)

Problemas no *Sweeping* (Foley96: 541)



A **União** de dois *sweeping*, **não** leva a outro *sweeping* !



Representação Completa do *Sweeping*

- Geratriz (objeto base)
 - Reta/Curva
 - Face/Área (Curva Fechada)
- Diretriz
 - Reta/Curva + Magnitude
 - Eixo + Arco + Angulo
 - Curva + $F(R) + F(T) + F(S)$
- Sistema de Coordenadas Locais



Características da Representação *Sweeping*

- Conciso
- Ineficiente (guarda a descrição, daí as análises e a visualização são comprometidas); Eficiente para transformar (só geratriz e diretriz)
- Não fechado
- Finito, muito fácil para criação
- Não ambíguo mas, não único
- Validação desconhecida (difícil de prever quando gerará casos degenerados)
- Domínio médio/amplo (para manufatura)